

# 早期AI程序：让机器推理的先驱



## Logic Theorist

1956

首个自动定理证明程序，由Newell与Simon开发，能够推导《数学原理》中的命题，开创了符号推理的先河。



## ELIZA

1966

由Weizenbaum开发的对话程序，模拟心理治疗师与人类进行简单的自然语言交互，揭示了人机对话的可能性。



## SHRDLU

1970

Winograd创造的积木世界程序，能在受限场景中理解自然语言指令并操控虚拟积木，展示了语言理解的早期范式。

# 自然语言处理的早期尝试

1950s-1960s: 让机器理解语言与视觉的第一批探索者



1954

## Georgetown-IBM 自动翻译实验

乔治城大学与IBM合作，首次演示机器将俄语自动翻译为英语。尽管规则简单，却开创了计算语言学与机器翻译的全新纪元。



1950s-1960s

## 早期语法分析器

研究者开发了最早的句法分析程序，尝试让计算机理解句子的树形结构，为后续的自然语言理解与编译技术奠定理论基础。



1970

## BLOCKSWORLD 与视觉早期研究

Winograd的SHRDLU系统在积木微世界中展示了指令理解与场景操控，成为早期计算机视觉与自然语言交互的里程碑式成果。

# 黄金时代的雄心：十年内创造智能机器



1957 年

## Simon 的预言

"十年内，计算机将成为国际象棋冠军"

Herbert Simon 的大胆预言，展现了早期 AI 研究者对未来技术突破的无限信心与雄心。



1967 年

## Minsky 的豪言

"一代人之内，人工智能问题将基本解决"

Marvin Minsky 的著名论断，折射出整个黄金时代的乐观主义思潮与宏大愿景。



1960 年代

## 资本的涌入

政府与企业纷纷重金押注人工智能赛道

美国 DARPA 项目、企业实验室密集成立，大量资金涌入推动 AI 研究快速扩张。

## 第二章

# 探索与第一次AI寒冬

当无限乐观遭遇**计算瓶颈**与**承诺落空**，  
人工智能迎来了历史上第一次严冬



### 探索扩展

研究者将AI推向医疗诊断、  
自然语言处理等更广泛的应  
用领域



### 瓶颈显现

计算能力不足与组合爆炸问  
题使宏大目标难以实现



### 资金枯竭

政府与企业对AI失去信心，  
研究经费遭到大幅削减

## 组合爆炸

搜索空间随变量**指数级膨胀**，穷举一切可能的理想，在有限时间内注定不可能



01

### 数学本质

$n$  个变量的组合问题可产生  $2^n$  甚至  $n!$  种可能性，搜索空间呈指数增长



02

### 旅行商问题

$N$  个城市的路线组合为  $(N-1)!/2$ ，仅 30 座城市便产生约  $10^{30}$  种走法



03

### 国际象棋搜索

每步约 35 种合法走法，仅向前搜索 10 步就需评估  $35^{10}$  约 2.7 千万亿个局面

1973

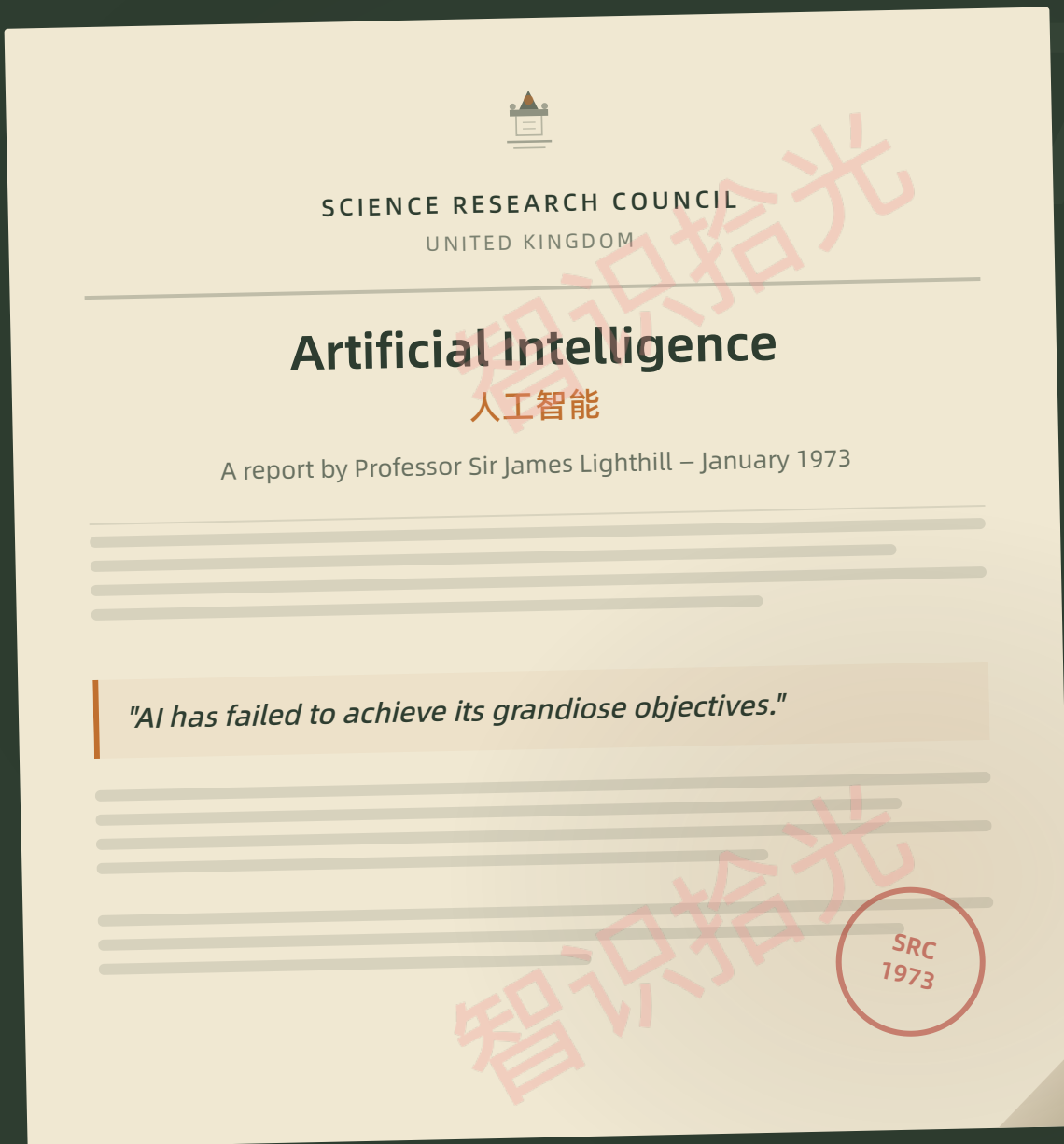
## Lighthill报告

来自政府的致命一击

- 英国科学研究委员会委托数学家Lighthill评估AI研究现状
- 报告结论：AI"成果远低于承诺"，不具备产生真正智能的能力
- 英美两国政府据此大幅削减AI研究经费，多个实验室关闭

深远影响

直接引发第一次AI寒冬，研究领域陷入长达十年的低潮期



# 感知机与XOR问题：理论的天花板



1957

## Rosenblatt感知机

Frank Rosenblatt提出感知机模型——首个可从数据中自动调整权重进行学习的神经网络，点燃了连接主义的研究热情，被视为机器学习的开端。

感知机诞生



1969

## XOR问题的致命证明

Minsky与Papert在《Perceptrons》中严格证明：单层感知机无法拟合异或函数。这一结论揭示了线性分类器在处理非线性可分问题时的根本局限。

XOR证明发表



1970s – 1980s

## 神经网络研究的寒冬

该证明被广泛解读为“神经网络不可行”，直接导致政府与企业大幅削减研究经费，神经网络领域进入长达十余年的第一次AI寒冬。

第一次AI寒冬

第一次AI寒冬

# 当承诺落空，经费断流 一个学科在**沉默**中走向寒冬



## 经费断流

DARPA大幅缩减AI研究资助，英国Lighthill报告直接切断政府拨款，大批项目被迫中止



## 人才流失

大批研究者被迫转行离开，实验室接连关闭，博士生找不到导师与研究方向



## 社区萎缩

学术会议规模骤减，期刊投稿量锐降，"人工智能"一度成为不受欢迎的词汇